UNIPAR - Universidade Paranaense - Paranavaí

HSA Serralheria

Tecnologias web aplicadas ao desenvolvimento de um sistema de gestão

HEITOR VENÂNCIO MARINS DA SILVA
60002213

Objetivo

Apresentar as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de um sistema web de gestão para a HSA Serralheria, empresa do ramo metalúrgico de Paranavaí-PR, detalhando a função de cada uma e como elas se integram.

Critérios de escolha

- Código aberto
- Maturidade
- Comunidade ativa
- Compatibilidade

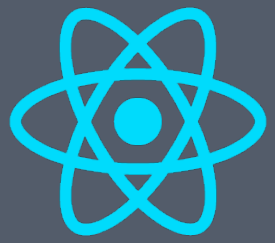
Tecnologias utilizadas



Spring Boot



Java 21



React 19



JavaScript



PostgreSQL



VS Code



WPPConnect



Postman

Também: Spring Security + JWT · Hibernate · PrimeReact · Axios · JasperReports · Apache POI · Docker · Git

Back-end: Java 21 + Spring Boot

Linguagem e framework do servidor



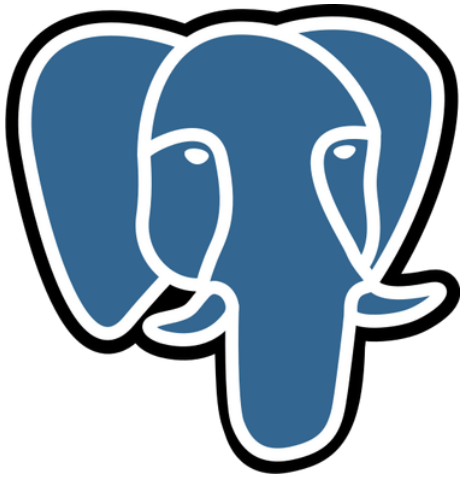


Java 21 LTS | Spring Boot 3.3.4 | Maven

- Java: orientada a objetos, compilada para bytecode e executada na JVM
- Spring: inversão de controle e injeção de dependências
- Spring Boot: autoconfiguração, starters e servidor Tomcat embutido
- API REST com @RestController, em camadas controller, service e repository
- Lombok gera getters, setters e construtores por anotações

Persistência: JPA + PostgreSQL

Mapeamento objeto-relacional e banco de dados



Spring Data JPA | Hibernate | PostgreSQL

- JPA: especificação de mapeamento objeto-relacional; Hibernate: implementação
- Classes @Entity viram tabelas; o Hibernate gera o SQL do PostgreSQL
- Interfaces JpaRepository já trazem inserir, consultar, alterar e excluir
- PostgreSQL: código aberto, transações ACID e chaves estrangeiras

Segurança: Spring Security + JWT

Autenticação sem sessão no servidor (stateless)

Cabeçalho

algoritmo HMAC-SHA

•

Conteúdo (claims)

usuário, perfil e validade

•

Assinatura

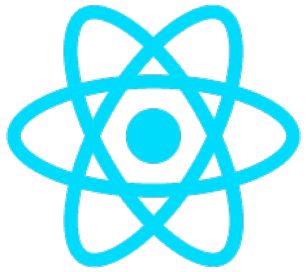
garante que não foi alterado

Token JWT (RFC 7519): três partes em Base64URL separadas por ponto

- Login: a biblioteca jjwt 0.12.6 gera o token assinado
- Front-end: o Axios envia o cabeçalho Authorization: Bearer em cada requisição
- Back-end: um filtro (OncePerRequestFilter) valida assinatura e validade e libera o acesso por perfil
- Senhas armazenadas com hash BCrypt, que inclui um valor aleatório (salt)

Front-end: React 19

Interface executada no navegador





React 19 | PrimeReact 10 | Axios 1.8 | React Router 7

- React: interface declarativa baseada em componentes reutilizáveis
- Estado controlado com hooks (useState, useEffect)
- SPA: o React Router troca as páginas sem recarregar e protege rotas por perfil
- PrimeReact e Material UI: tabelas, formulários e diálogos prontos
- Axios: cliente HTTP com interceptor que envia o token JWT

Integrações e bibliotecas

Recursos de apoio ao back-end



WPPConnect + Docker | JasperReports 7 | Apache POI 5

- WPPConnect Server: API REST de código aberto para o WhatsApp Web
- Docker: executa o WPPConnect em contêiner, isolado e com suas dependências
- JasperReports: modelos JRXML preenchidos e exportados em PDF na memória
- Apache POI: leitura e escrita de planilhas .xlsx (XSSFWorkbook)
- JavaMail + FreeMarker: envio de e-mails com modelos

Ferramentas de desenvolvimento

Apoio à codificação, testes e documentação





VS Code | Postman | Git | PlantUML

- VS Code: editor com extensões para Java e JavaScript
- Postman: testes dos endpoints da API com o token JWT
- Git: versionamento do código
- Maven e NPM: dependências e build do back-end e do front-end
- PlantUML: diagramas UML gerados a partir de texto

Resultado

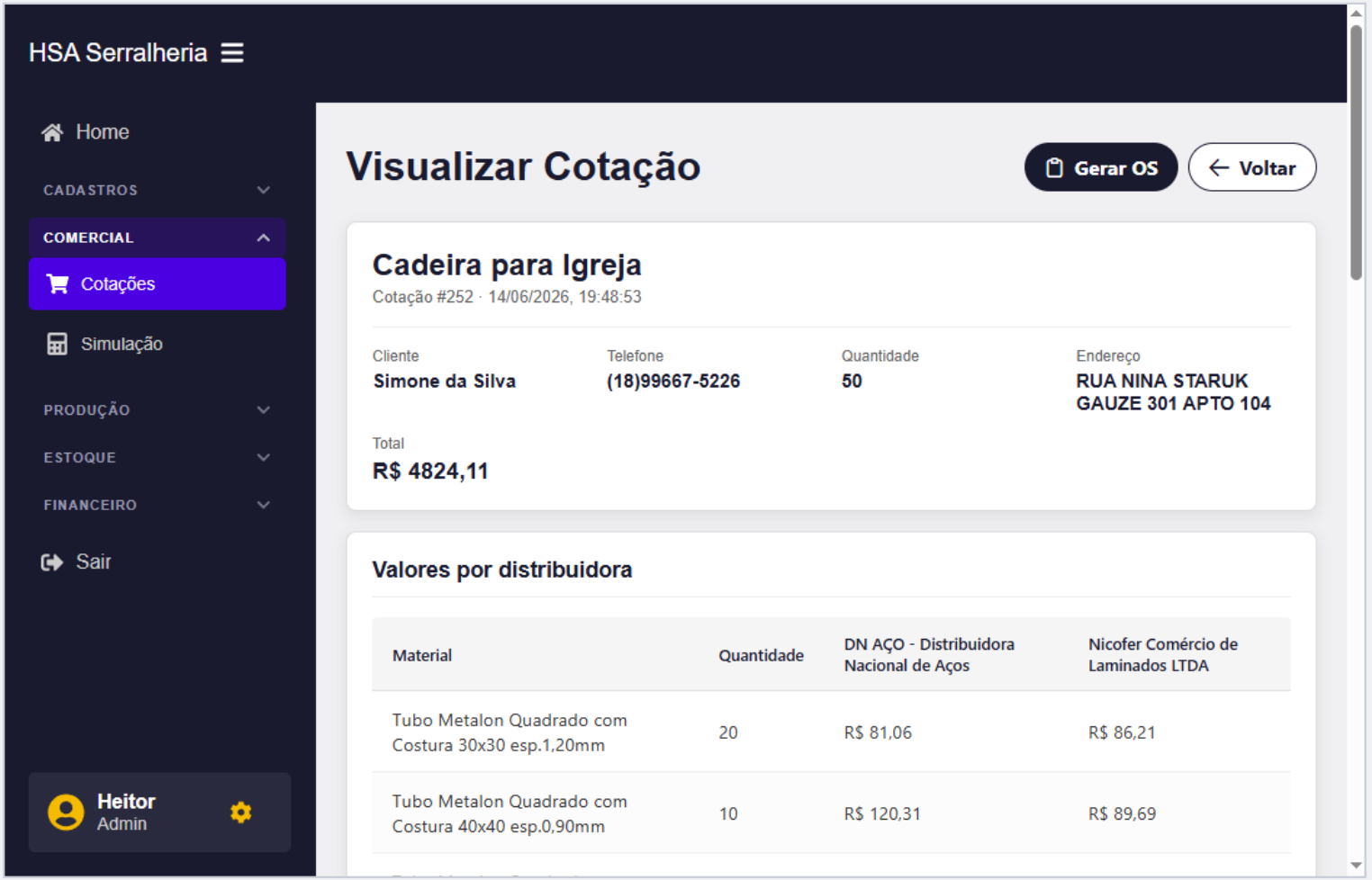
O sistema HSA Serralheria em funcionamento

26
controllers REST

36
services

30
entidades JPA

20
páginas React



Considerações finais

- Tecnologias de código aberto, bem documentadas e integradas pela API REST
- Spring Boot e Spring Data JPA reduziram o código de infraestrutura
- JWT separou front-end e back-end sem sessão no servidor
- Docker simplificou a execução do WPPConnect
- Próximos passos: toda a aplicação em Docker, testes automatizados e nuvem

Referências:

- Java SE. Versão 21. Developer: Oracle. Disponível em: https://www.oracle.com/java/. Acesso em: 27 set. 2026.
- Spring Boot. Versão 3.3.4. Developer: Spring Framework Team. Disponível em: https://spring.io/projects/spring-boot. Acesso em: 27 set. 2026.
- Spring Security. Versão 6.3. Developer: Spring Framework Team. Disponível em: https://spring.io/projects/spring-security. Acesso em: 27 set. 2026.
- JSON Web Token (jjwt). Versão 0.12.6. Developer: Stormpath / Auth0. Disponível em: https://github.com/jwtk/jjwt. Acesso em: 27 set. 2026.
- Hibernate ORM. Developer: Red Hat. Disponível em: https://hibernate.org/orm/. Acesso em: 27 set. 2026.
- PostgreSQL. Developer: PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: https://www.postgresql.org/. Acesso em: 27 set. 2026.
- React. Versão 19.0.0. Developer: Meta Platforms, Inc. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 27 set. 2026.
- PrimeReact. Versão 10.9.3. Developer: PrimeTek Informatics. Disponível em: https://primereact.org/. Acesso em: 27 set. 2026.
- Axios. Versão 1.8.1. Developer: Matt Zabriskie et al. Disponível em: https://axios-http.com/. Acesso em: 27 set. 2026.
- JasperReports. Versão 7.0.3. Developer: Jaspersoft. Disponível em: https://community.jaspersoft.com/. Acesso em: 27 set. 2026.
- WPPConnect Server. Developer: WPPConnect Team. Disponível em: https://github.com/wppconnect-team/wppconnect-server. Acesso em: 27 set. 2026.
- Docker. Developer: Docker, Inc. Disponível em: https://docs.docker.com/. Acesso em: 27 set. 2026.

Obrigado